

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий
Кафедра вычислительных машин, систем и сетей

РАСЧЁТНОЕ ЗАДАНИЕ

по курсу «Компьютерные сети»
«Основы построения компьютерных сетей»
Вариант 12-17

Выполнил:

студент группы А-12-23

Рязанцев Иоанн Васильевич

Проверил: Рыбинцев В.О.

Дата сдачи: _____

СОДЕРЖАНИЕ

1	Разработка структурированной кабельной системы этажа здания.....	3
1.1	Выбор центров коммутации.....	4
1.2	Точки подключения и коммутационные панели.....	4
1.3	Таблица статических соединений.....	6
2	Разработка базовой локальной вычислительной сети.....	9
2.1	Расчёт числа рабочих мест.....	9
2.2	Распределение сотрудников по зонам подключения.....	10
2.3	Выбор коммутаторов.....	10
2.4	Структура сети и роли портов STP.....	11
2.5	Размещение оборудования и динамические соединения.....	13
3	Разработка локальной вычислительной сети на интеллектуальных коммутаторах.....	16
3.1	Виртуальные сети и необходимое число портов.....	16
3.2	Выбор коммутаторов.....	16
3.3	Структура сети.....	17
3.4	IP-адресация и маршрутизация.....	20
4	Организация отказоустойчивого подключения локальной сети к Internet со статической маршрутизацией.....	22
4.1	Подключение маршрутизаторов и параметры VRRP.....	22
4.2	Распределение IP-адресов и маршрутизация.....	24
4.3	Параметры DHCP.....	24

1 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭТАЖА ЗДАНИЯ

Цель задания: формирование навыков разработки структурированной кабельной системы (СКС) этажа здания и оформления соответствующей эксплуатационной документации.

Задание: в соответствии с вариантом и конфигурацией зон подключения U-3 разработать СКС на витой паре категории 5е, удовлетворяющую исходным данным.

Таблица 1 – Исходные данные варианта

Вариант	Конфигурация зон подключения	Количество точек подключения в зонах	Количество сотрудников в группах	Рост числа сотрудников, %	Максимальная стоимость для задания № 3, у.е.	Размеры (L×W), м
12-17	U-3	18, 23, 14, 15, 16	20, 15, 18, 13	10	210	110 × 70

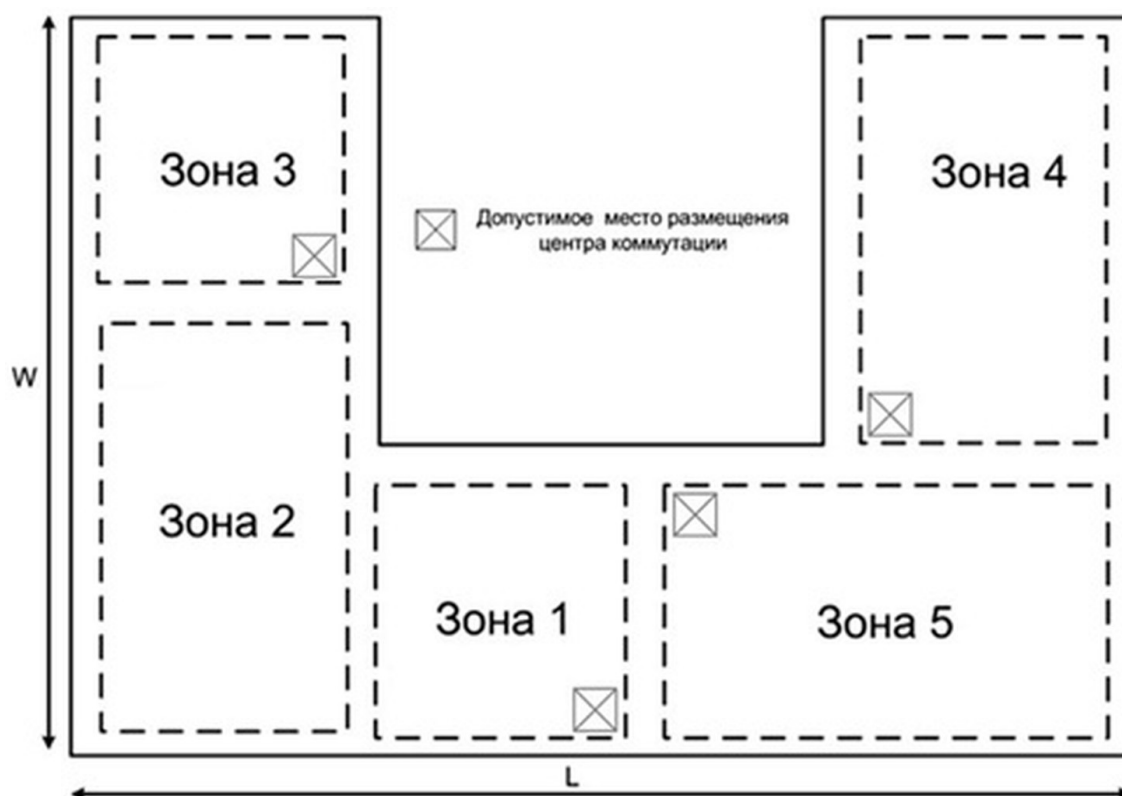


Рисунок 1 – Конфигурация зон подключения U-3

1.1 Выбор центров коммутации

Из допустимых мест размещения (рисунок 1) выбрано 2 центра коммутации — А, В. Места выбраны так, чтобы длина каждого статического соединения не превышала 90 м, а суммарная длина кабеля была минимальной. Масштаб плана: $L = 110$ м, $W = 70$ м.

- ЦК А: зоны подключения 2, 3;
- ЦК В: зоны подключения 1, 4, 5.

1.2 Точки подключения и коммутационные панели

Точки подключения (розетки RJ45) равномерно распределены вдоль кабельных каналов, проложенных по внутренним границам зон подключения. Идентификатор розетки S-ZZ-NN: ZZ — номер зоны, NN — порядковый номер розетки в зоне. Каждый центр коммутации содержит коммутационные панели на 24 порта RJ45; идентификатор порта P-XNN-MM: X — центр коммутации, NN — номер панели, MM — номер порта.

Таблица 2 – Распределение точек подключения по зонам

Зона	Число розеток	Идентификаторы розеток	ЦК	Порты панелей
1	18	S-01-01 – S-01-18	В	P-B01-01 – P-B01-18
2	23	S-02-01 – S-02-23	А	P-A01-01 – P-A01-23
3	14	S-03-01 – S-03-14	А	P-A01-24 – P-A02-13
4	15	S-04-01 – S-04-15	В	P-B01-19 – P-B02-09
5	16	S-05-01 – S-05-16	В	P-B02-10 – P-B03-01
Итого	86			

Число коммутационных панелей:

- ЦК А: 37 портов под розетки и 2 под соединения между ЦК — 2 панели (А01, А02);
- ЦК В: 49 портов под розетки и 2 под соединения между ЦК — 3 панели (В01, В02, В03).

Статические соединения между центрами коммутации заложены под магистральные связи коммутаторов, расположенных в разных ЦК (задания 2 и 3).



Рисунок 2 – План этажа с центрами коммутации, точками подключения и кабельными каналами

1.3 Таблица статических соединений

Длина кабеля каждого статического соединения определена по плану (рисунок 2) как длина трассы по кабельным каналам от розетки до центра коммутации с точностью до 1 м, увеличенная на 3 м на прокладку по вертикали. Наименьшая длина — 10 м, наибольшая — 81 м, что не превышает 90 м, допустимых для статического соединения на витой паре.

Таблица 3 – Статические соединения СКС

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
<i>Соединения зоны подключения 1</i>			
S1	S-01-01	P-B01-01	43
S2	S-01-02	P-B01-02	45
S3	S-01-03	P-B01-03	48
S4	S-01-04	P-B01-04	50
S5	S-01-05	P-B01-05	53
S6	S-01-06	P-B01-06	55
S7	S-01-07	P-B01-07	58
S8	S-01-08	P-B01-08	69
S9	S-01-09	P-B01-09	76
S10	S-01-10	P-B01-10	81
S11	S-01-11	P-B01-11	79
S12	S-01-12	P-B01-12	76
S13	S-01-13	P-B01-13	74
S14	S-01-14	P-B01-14	71
S15	S-01-15	P-B01-15	69
S16	S-01-16	P-B01-16	66
S17	S-01-17	P-B01-17	55
S18	S-01-18	P-B01-18	48
<i>Соединения зоны подключения 2</i>			
S19	S-02-01	P-A01-01	16
S20	S-02-02	P-A01-02	20
S21	S-02-03	P-A01-03	23
S22	S-02-04	P-A01-04	26
S23	S-02-05	P-A01-05	29
S24	S-02-06	P-A01-06	32
S25	S-02-07	P-A01-07	36
S26	S-02-08	P-A01-08	39
S27	S-02-09	P-A01-09	42
S28	S-02-10	P-A01-10	45
S29	S-02-11	P-A01-11	61
S30	S-02-12	P-A01-12	64
S31	S-02-13	P-A01-13	61
S32	S-02-14	P-A01-14	58
S33	S-02-15	P-A01-15	54

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
S34	S-02-16	P-A01-16	51
S35	S-02-17	P-A01-17	48
S36	S-02-18	P-A01-18	45
S37	S-02-19	P-A01-19	41
S38	S-02-20	P-A01-20	38
S39	S-02-21	P-A01-21	35
S40	S-02-22	P-A01-22	23
S41	S-02-23	P-A01-23	17
<i>Соединения зоны подключения 3</i>			
S42	S-03-01	P-A01-24	14
S43	S-03-02	P-A02-01	29
S44	S-03-03	P-A02-02	32
S45	S-03-04	P-A02-03	35
S46	S-03-05	P-A02-04	38
S47	S-03-06	P-A02-05	40
S48	S-03-07	P-A02-06	43
S49	S-03-08	P-A02-07	39
S50	S-03-09	P-A02-08	24
S51	S-03-10	P-A02-09	21
S52	S-03-11	P-A02-10	18
S53	S-03-12	P-A02-11	15
S54	S-03-13	P-A02-12	13
S55	S-03-14	P-A02-13	10
<i>Соединения зоны подключения 4</i>			
S56	S-04-01	P-B01-19	14
S57	S-04-02	P-B01-20	30
S58	S-04-03	P-B01-21	35
S59	S-04-04	P-B01-22	39
S60	S-04-05	P-B01-23	44
S61	S-04-06	P-B01-24	49
S62	S-04-07	P-B02-01	53
S63	S-04-08	P-B02-02	58
S64	S-04-09	P-B02-03	54
S65	S-04-10	P-B02-04	38
S66	S-04-11	P-B02-05	32
S67	S-04-12	P-B02-06	27
S68	S-04-13	P-B02-07	22
S69	S-04-14	P-B02-08	16
S70	S-04-15	P-B02-09	11
<i>Соединения зоны подключения 5</i>			
S71	S-05-01	P-B02-10	22
S72	S-05-02	P-B02-11	36
S73	S-05-03	P-B02-12	40
S74	S-05-04	P-B02-13	43
S75	S-05-05	P-B02-14	47
S76	S-05-06	P-B02-15	50
S77	S-05-07	P-B02-16	65
S78	S-05-08	P-B02-17	76

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
S79	S-05-09	P-B02-18	65
S80	S-05-10	P-B02-19	51
S81	S-05-11	P-B02-20	47
S82	S-05-12	P-B02-21	44
S83	S-05-13	P-B02-22	40
S84	S-05-14	P-B02-23	37
S85	S-05-15	P-B02-24	22
S86	S-05-16	P-B03-01	11
<i>Соединения между центрами коммутации</i>			
S87	P-A02-14	P-B03-02	84
S88	P-A02-15	P-B03-03	84

2 РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Цель задания: формирование навыков выбора состава комплекса технических средств и разработки отказоустойчивой структуры локальной вычислительной сети за счёт использования возможностей протокола покрывающего дерева (STP, стандарт IEEE 802.1d).

Задание: для СКС, разработанной в задании 1, на неинтеллектуальных коммутаторах разработать структуру и выбрать состав технических средств ЛВС отдела из четырёх рабочих групп (WG-1 – WG-4), у каждой из которых есть свой сервер; кроме того, есть общий сервер отдела и сервер базы данных отдела, доступ к которым нужен всем сотрудникам. Все интерфейсы — 100BASE-TX, единое адресное пространство 192.168.0.0/16. Отказ соединения между коммутаторами не должен приводить к потере доступа группы к общим серверам; число транзитных коммутаторов в штатном режиме — минимальное.

2.1 Расчёт числа рабочих мест

Число сотрудников каждой группы увеличивается на 10 % с округлением вверх:

Таблица 4 – Число сотрудников рабочих групп с учётом роста

Рабочая группа	Сотрудников	С учётом роста 10 %
WG-1	20	22
WG-2	15	17
WG-3	18	20
WG-4	13	15
Итого	66	74

2.2 Распределение сотрудников по зонам подключения

Сотрудники каждой группы размещены по возможности в одной зоне и в зонах одного центра коммутации — так группе достаточно коммутаторов в одном ЦК:

- WG-1 (22 чел.): зона 3 (S-03-01 – S-03-07), зона 4 (S-04-01 – S-04-15);
- WG-2 (17 чел.): зона 1 (S-01-01 – S-01-17);
- WG-3 (20 чел.): зона 2 (S-02-01 – S-02-20);
- WG-4 (15 чел.): зона 5 (S-05-01 – S-05-15);

Свободными (резервными) остаются 12 точек подключения.

2.3 Выбор коммутаторов

На каждом коммутаторе рабочей группы резервируются два порта: для подключения к корневому коммутатору отдела и для резервной связи с коммутатором другой группы; сервер группы подключается к коммутатору своей группы. Общий сервер и сервер БД подключены к корневому коммутатору, к которому напрямую подключены все коммутаторы групп — в штатном режиме трафик к общим серверам проходит не более чем через один транзитный коммутатор (корневой).

- WG-1: 22 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S12-02 (S12TF, ЦК А), S24-03 (S24TF, ЦК В);
- WG-2: 17 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S24-04 (S24TF, ЦК В);
- WG-3: 20 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S24-05 (S24TF, ЦК А);
- WG-4: 15 рабочих мест + 1 сервер + резерв 2 порта на коммутатор — S24-06 (S24TF, ЦК В);
- корневой коммутатор отдела: 5 связей с коммутаторами групп + 2 сервера — S12-01 (S12TF, ЦК В).

Всего коммутаторов: 6, стоимость 110 у.е.

2.4 Структура сети и роли портов STP

Идентификаторы коммутаторов (ID) назначены так, что наименьший ID = 01 имеет коммутатор S12-01; по алгоритму STP он становится корневым мостом, все его порты — назначенные (Н). У коммутаторов групп порт, ведущий к корневому, — корневой (К). На резервных связях между коммутаторами групп оба конца имеют одинаковую стоимость пути до корня, поэтому назначенным становится порт коммутатора с меньшим ID, а порт коммутатора с большим ID блокируется (Б). При обрыве связи коммутатора группы с корневым заблокированный порт переходит в рабочее состояние, и доступ к общим серверам сохраняется через соседний коммутатор.

Рабочие места подключены к портам коммутаторов групп (на рисунке не показаны, чтобы не загромождать схему):

- S12-02: порты 1 – 7 — рабочие места WG-1;
- S24-03: порты 1 – 15 — рабочие места WG-1;
- S24-04: порты 1 – 17 — рабочие места WG-2;
- S24-05: порты 1 – 20 — рабочие места WG-3;
- S24-06: порты 1 – 15 — рабочие места WG-4.

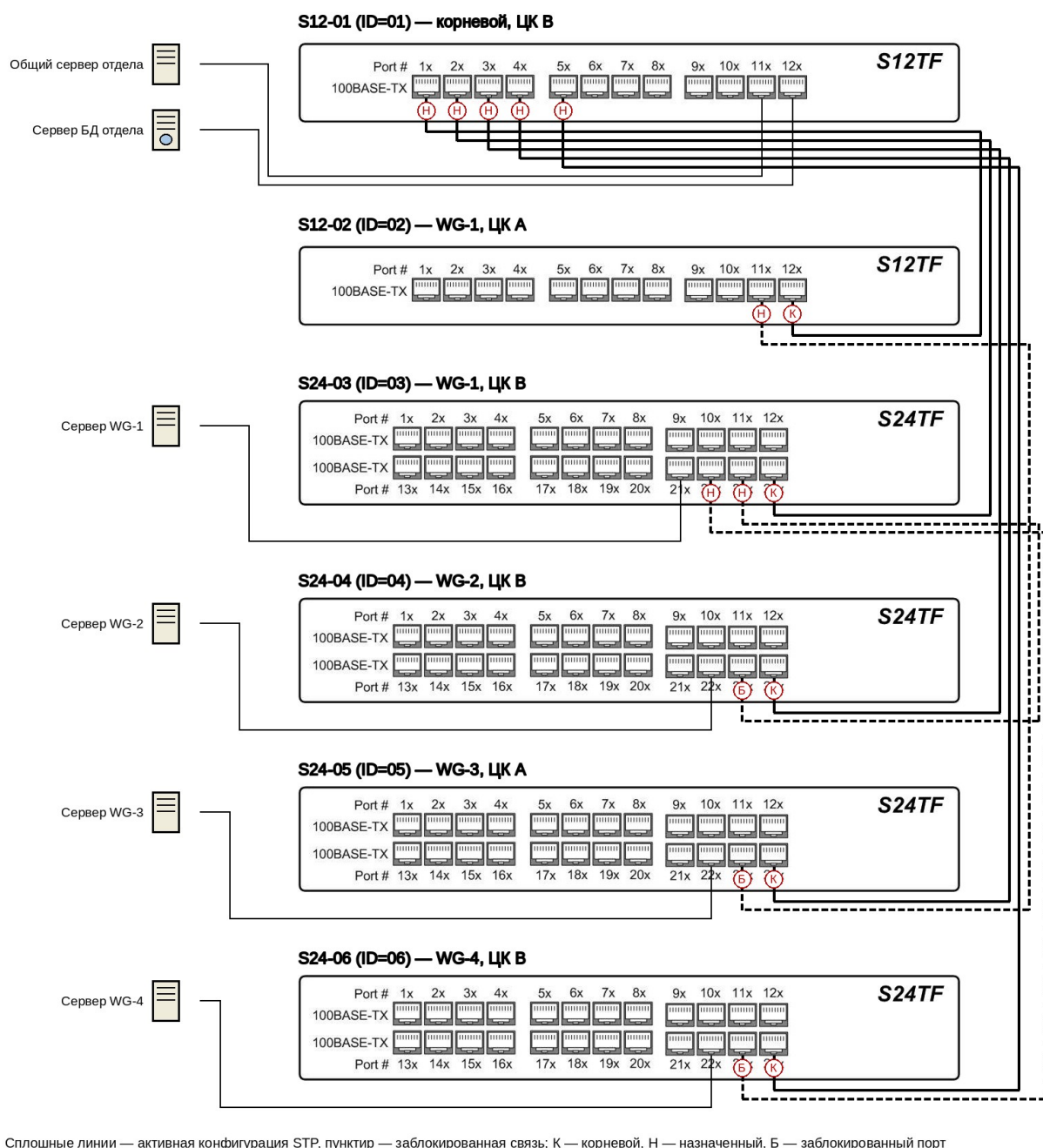


Рисунок 3 – Структура ЛВС с активной конфигурацией и ролями портов STP

2.5 Размещение оборудования и динамические соединения

Таблица 5 – Размещение оборудования по центрам коммутации

№ п/п	Идентификатор оборудования	Тип оборудования	Идентификатор центра коммутации
1	S12-01	S12TF	В
2	S12-02	S12TF	А
3	S24-03	S24TF	В
4	S24-04	S24TF	В
5	S24-05	S24TF	А
6	S24-06	S24TF	В
7	CommonServer	Общий сервер отдела	В
8	DB-Server	Сервер БД отдела	В
9	Server-WG1	Сервер WG-1	В
10	Server-WG2	Сервер WG-2	В
11	Server-WG3	Сервер WG-3	А
12	Server-WG4	Сервер WG-4	В

Связи коммутаторов, находящихся в разных центрах коммутации, проходят через статические соединения между ЦК (задание 1); скрещённый кабель (X) ставится с одной стороны, чтобы соединение коммутатор — коммутатор в целом было скрещённым.

Таблица 6 – Динамические соединения

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
<i>Рабочая группа WG-1</i>			
D1	P-A01-24	S12-02-01	
D2	P-A02-01	S12-02-02	
D3	P-A02-02	S12-02-03	
D4	P-A02-03	S12-02-04	
D5	P-A02-04	S12-02-05	
D6	P-A02-05	S12-02-06	
D7	P-A02-06	S12-02-07	
D8	P-B01-19	S24-03-01	
D9	P-B01-20	S24-03-02	
D10	P-B01-21	S24-03-03	
D11	P-B01-22	S24-03-04	
D12	P-B01-23	S24-03-05	
D13	P-B01-24	S24-03-06	
D14	P-B02-01	S24-03-07	
D15	P-B02-02	S24-03-08	
D16	P-B02-03	S24-03-09	
D17	P-B02-04	S24-03-10	
D18	P-B02-05	S24-03-11	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D19	P-B02-06	S24-03-12	
D20	P-B02-07	S24-03-13	
D21	P-B02-08	S24-03-14	
D22	P-B02-09	S24-03-15	
<i>Рабочая группа WG-2</i>			
D23	P-B01-01	S24-04-01	
D24	P-B01-02	S24-04-02	
D25	P-B01-03	S24-04-03	
D26	P-B01-04	S24-04-04	
D27	P-B01-05	S24-04-05	
D28	P-B01-06	S24-04-06	
D29	P-B01-07	S24-04-07	
D30	P-B01-08	S24-04-08	
D31	P-B01-09	S24-04-09	
D32	P-B01-10	S24-04-10	
D33	P-B01-11	S24-04-11	
D34	P-B01-12	S24-04-12	
D35	P-B01-13	S24-04-13	
D36	P-B01-14	S24-04-14	
D37	P-B01-15	S24-04-15	
D38	P-B01-16	S24-04-16	
D39	P-B01-17	S24-04-17	
<i>Рабочая группа WG-3</i>			
D40	P-A01-01	S24-05-01	
D41	P-A01-02	S24-05-02	
D42	P-A01-03	S24-05-03	
D43	P-A01-04	S24-05-04	
D44	P-A01-05	S24-05-05	
D45	P-A01-06	S24-05-06	
D46	P-A01-07	S24-05-07	
D47	P-A01-08	S24-05-08	
D48	P-A01-09	S24-05-09	
D49	P-A01-10	S24-05-10	
D50	P-A01-11	S24-05-11	
D51	P-A01-12	S24-05-12	
D52	P-A01-13	S24-05-13	
D53	P-A01-14	S24-05-14	
D54	P-A01-15	S24-05-15	
D55	P-A01-16	S24-05-16	
D56	P-A01-17	S24-05-17	
D57	P-A01-18	S24-05-18	
D58	P-A01-19	S24-05-19	
D59	P-A01-20	S24-05-20	
<i>Рабочая группа WG-4</i>			
D60	P-B02-10	S24-06-01	
D61	P-B02-11	S24-06-02	
D62	P-B02-12	S24-06-03	
D63	P-B02-13	S24-06-04	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D64	P-B02-14	S24-06-05	
D65	P-B02-15	S24-06-06	
D66	P-B02-16	S24-06-07	
D67	P-B02-17	S24-06-08	
D68	P-B02-18	S24-06-09	
D69	P-B02-19	S24-06-10	
D70	P-B02-20	S24-06-11	
D71	P-B02-21	S24-06-12	
D72	P-B02-22	S24-06-13	
D73	P-B02-23	S24-06-14	
D74	P-B02-24	S24-06-15	
<i>Соединения между оборудованием</i>			
D75	S12-02-12	P-A02-14	X
D76	P-B03-02	S12-01-01	
D77	S24-03-24	S12-01-02	X
D78	S24-04-24	S12-01-03	X
D79	S24-05-24	P-A02-15	X
D80	P-B03-03	S12-01-04	
D81	S24-06-24	S12-01-05	X
D82	S12-02-11	S24-05-23	X
D83	S24-03-23	S24-04-23	X
D84	S24-06-23	S24-03-22	X
<i>Подключение серверов</i>			
D85	S12-01-11	CommonServer	
D86	S12-01-12	DB-Server	
D87	S24-03-21	Server-WG1	
D88	S24-04-22	Server-WG2	
D89	S24-05-22	Server-WG3	
D90	S24-06-22	Server-WG4	

3 РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОММУТАТОРАХ

Цель задания: формирование навыков выбора состава и разработки структуры комплекса технических средств локальной сети на коммутаторах, поддерживающих технологию виртуальных локальных сетей (VLAN) по стандарту IEEE 802.1q и статическую маршрутизацию.

Задание: на интеллектуальных коммутаторах (Smart Switch) построить ЛВС, в которой широковещательный трафик каждой рабочей группы изолирован от других групп, стоимостью не более 210 у.е.

3.1 Виртуальные сети и необходимое число портов

Каждой рабочей группе выделена своя VLAN на основе портов; общие серверы отдела вынесены в отдельную VLAN50. Маршрутизацию между VLAN выполняет модуль маршрутизации коммутатора третьего уровня. Рабочие места подключаются к портам 100BASE-TX, серверы — к портам 1000BASE-T.

Таблица 7 – Необходимое число портов по VLAN

VLAN ID	Назначение	Портов 100BASE-TX	Портов 1000BASE-T
VLAN10	WG-1	22	1
VLAN20	WG-2	17	1
VLAN30	WG-3	20	1
VLAN40	WG-4	15	1
VLAN50	Общие серверы	0	2
Итого		74	6

3.2 Выбор коммутаторов

Коммутатор третьего уровня SS12TG-L3 (12 портов 1000BASE-T) обязателен — он маршрутизирует трафик между VLAN; к нему подключены общие серверы, магистрали от коммутаторов второго уровня и (в задании 4) два внешних маршрутизатора. Коммутаторы второго уровня выбраны по числу рабочих мест в каждом центре коммутации при минимальной

стоимости; один гигабитный порт каждого из них — магистраль (Т) к коммутатору третьего уровня, второй — под сервер группы.

3 рабочих мест подключены к свободным портам 10/100/1000BASE-T — они совместимы с 100BASE-TX, это позволяет уложиться в заданную стоимость.

Таблица 8 – Размещение оборудования по центрам коммутации

№ п/п	Идентификатор оборудования	Тип оборудования	Центр коммутации	Стоимость, у.е.
1	L3-01	SS12TG-L3	А	45
2	SS24-02	SS24TF-2TG-L2	А	55
3	SS24-03	SS24TF-2TG-L2	В	55
4	SS24-04	SS24TF-2TG-L2	В	55
Итого				210

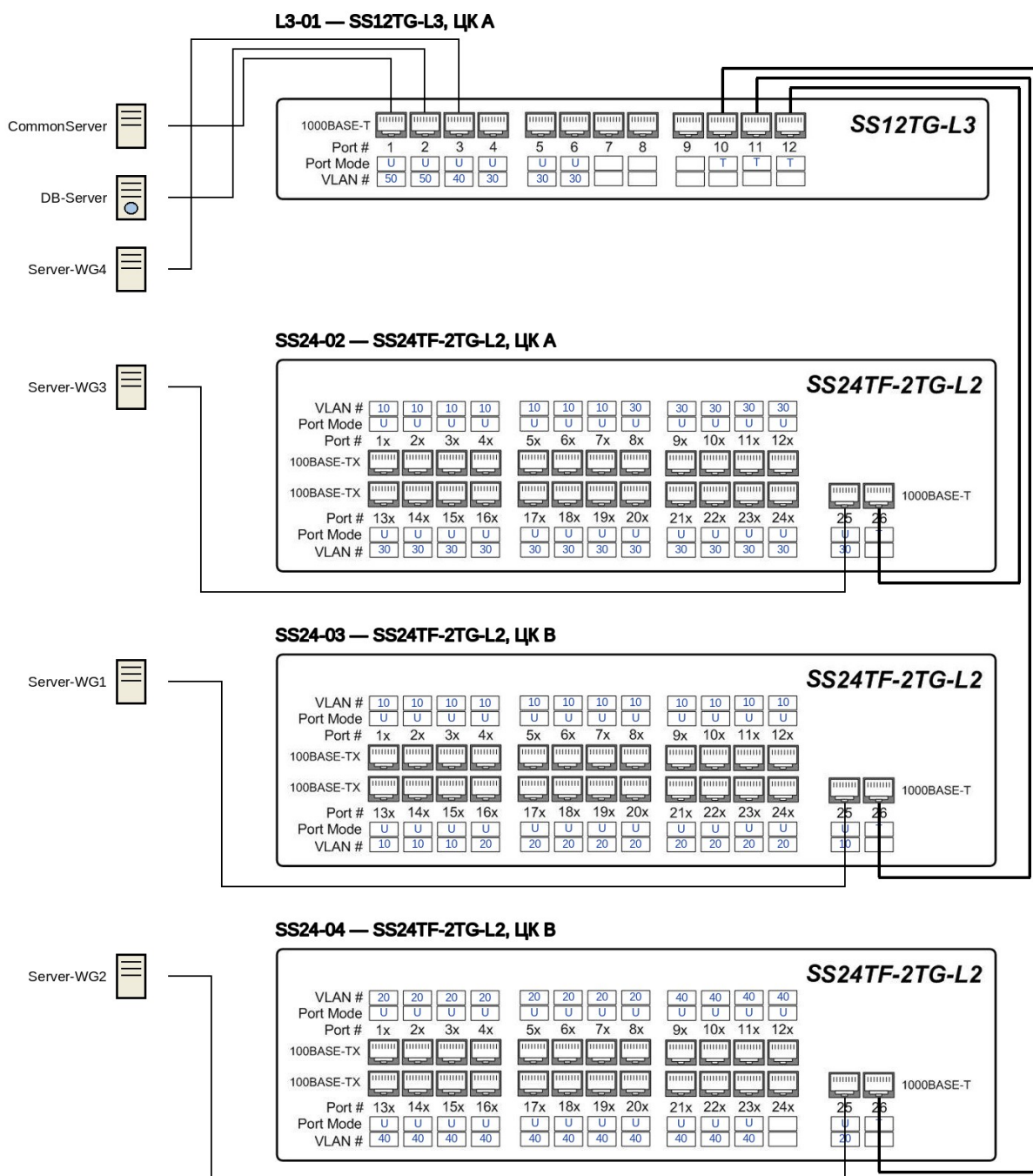
Стоимость: $3 \cdot 55 + 1 \cdot 45 = 210$ у.е., что не превышает заданных 210 у.е.

Серверы размещены в центрах коммутации вместе с коммутаторами, к которым подключены:

- CommonServer — L3-01, порт 1, ЦК А;
- DB-Server — L3-01, порт 2, ЦК А;
- Server-WG1 — SS24-03, порт 25, ЦК В;
- Server-WG2 — SS24-04, порт 25, ЦК В;
- Server-WG3 — SS24-02, порт 25, ЦК А;
- Server-WG4 — L3-01, порт 3, ЦК А.

3.3 Структура сети

Порты рабочих мест и серверов работают в режиме U (untagged) и принадлежат VLAN своей группы; магистральные порты между коммутаторами работают в режиме Т (tagged) и передают кадры всех VLAN с метками IEEE 802.1q.



U — порт без меток (access), T — порт с метками 802.1q (trunk); в нижней строке — номер VLAN

Рисунок 4 – Структура ЛВС с VLAN на интеллектуальных коммутаторах

Таблица 9 – Динамические соединения

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
Рабочая группа WG-1 (VLAN10)			
D1	P-A01-24	SS24-02-01	
D2	P-A02-01	SS24-02-02	
D3	P-A02-02	SS24-02-03	
D4	P-A02-03	SS24-02-04	
D5	P-A02-04	SS24-02-05	
D6	P-A02-05	SS24-02-06	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D7	P-A02-06	SS24-02-07	
D8	P-B01-19	SS24-03-01	
D9	P-B01-20	SS24-03-02	
D10	P-B01-21	SS24-03-03	
D11	P-B01-22	SS24-03-04	
D12	P-B01-23	SS24-03-05	
D13	P-B01-24	SS24-03-06	
D14	P-B02-01	SS24-03-07	
D15	P-B02-02	SS24-03-08	
D16	P-B02-03	SS24-03-09	
D17	P-B02-04	SS24-03-10	
D18	P-B02-05	SS24-03-11	
D19	P-B02-06	SS24-03-12	
D20	P-B02-07	SS24-03-13	
D21	P-B02-08	SS24-03-14	
D22	P-B02-09	SS24-03-15	
<i>Рабочая группа WG-2 (VLAN20)</i>			
D23	P-B01-01	SS24-03-16	
D24	P-B01-02	SS24-03-17	
D25	P-B01-03	SS24-03-18	
D26	P-B01-04	SS24-03-19	
D27	P-B01-05	SS24-03-20	
D28	P-B01-06	SS24-03-21	
D29	P-B01-07	SS24-03-22	
D30	P-B01-08	SS24-03-23	
D31	P-B01-09	SS24-03-24	
D32	P-B01-10	SS24-04-01	
D33	P-B01-11	SS24-04-02	
D34	P-B01-12	SS24-04-03	
D35	P-B01-13	SS24-04-04	
D36	P-B01-14	SS24-04-05	
D37	P-B01-15	SS24-04-06	
D38	P-B01-16	SS24-04-07	
D39	P-B01-17	SS24-04-08	
<i>Рабочая группа WG-3 (VLAN30)</i>			
D40	P-A01-01	SS24-02-08	
D41	P-A01-02	SS24-02-09	
D42	P-A01-03	SS24-02-10	
D43	P-A01-04	SS24-02-11	
D44	P-A01-05	SS24-02-12	
D45	P-A01-06	SS24-02-13	
D46	P-A01-07	SS24-02-14	
D47	P-A01-08	SS24-02-15	
D48	P-A01-09	SS24-02-16	
D49	P-A01-10	SS24-02-17	
D50	P-A01-11	SS24-02-18	
D51	P-A01-12	SS24-02-19	
D52	P-A01-13	SS24-02-20	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D53	P-A01-14	SS24-02-21	
D54	P-A01-15	SS24-02-22	
D55	P-A01-16	SS24-02-23	
D56	P-A01-17	SS24-02-24	
D57	P-A01-18	L3-01-04	
D58	P-A01-19	L3-01-05	
D59	P-A01-20	L3-01-06	
<i>Рабочая группа WG-4 (VLAN40)</i>			
D60	P-B02-10	SS24-04-09	
D61	P-B02-11	SS24-04-10	
D62	P-B02-12	SS24-04-11	
D63	P-B02-13	SS24-04-12	
D64	P-B02-14	SS24-04-13	
D65	P-B02-15	SS24-04-14	
D66	P-B02-16	SS24-04-15	
D67	P-B02-17	SS24-04-16	
D68	P-B02-18	SS24-04-17	
D69	P-B02-19	SS24-04-18	
D70	P-B02-20	SS24-04-19	
D71	P-B02-21	SS24-04-20	
D72	P-B02-22	SS24-04-21	
D73	P-B02-23	SS24-04-22	
D74	P-B02-24	SS24-04-23	
<i>Соединения между оборудованием</i>			
D75	SS24-02-26	L3-01-12	X
D76	SS24-03-26	P-B03-02	X
D77	P-A02-14	L3-01-11	
D78	SS24-04-26	P-B03-03	X
D79	P-A02-15	L3-01-10	
<i>Подключение серверов</i>			
D80	L3-01-01	CommonServer	
D81	L3-01-02	DB-Server	
D82	SS24-03-25	Server-WG1	
D83	SS24-04-25	Server-WG2	
D84	SS24-02-25	Server-WG3	
D85	L3-01-03	Server-WG4	

3.4 IP-адресация и маршрутизация

Адреса сетей имеют вид 1xx.1yy.zz.0/24, где xx = 12 — номер учебной группы, yy = 17 — номер студента в журнале, zz — номер VLAN. В каждой VLAN адрес .1 — интерфейс модуля маршрутизации (шлюз по умолчанию), .2 — сервер группы, далее — рабочие места; в VLAN50: .2 — общий сервер, .3 — сервер БД.

Таблица 10 – Распределение IP-адресов

№ п/п	VLAN ID	IP сети	IP оборудования
1	VLAN10	112.117.10.0/24	112.117.10.1 – 112.117.10.24
2	VLAN20	112.117.20.0/24	112.117.20.1 – 112.117.20.19
3	VLAN30	112.117.30.0/24	112.117.30.1 – 112.117.30.22
4	VLAN40	112.117.40.0/24	112.117.40.1 – 112.117.40.17
5	VLAN50	112.117.50.0/24	112.117.50.1 – 112.117.50.3

Таблица 11 – Таблица маршрутизации коммутатора 3-го уровня

IP-адрес сети назначения	Маска сети	IP-адрес следующего маршрутизатора	Идентификатор порта модуля маршрутизации	IP-адрес порта модуля маршрутизации
112.117.10.0	255.255.255.0	—	VLAN10	112.117.10.1
112.117.20.0	255.255.255.0	—	VLAN20	112.117.20.1
112.117.30.0	255.255.255.0	—	VLAN30	112.117.30.1
112.117.40.0	255.255.255.0	—	VLAN40	112.117.40.1
112.117.50.0	255.255.255.0	—	VLAN50	112.117.50.1

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К INTERNET СО СТАТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ

Цель задания: формирование навыков составления таблицы статической маршрутизации между VLAN с организацией отказоустойчивого подключения к сети Internet за счёт протокола VRRP при динамическом назначении IP-адресов пользователям.

Задание: для сети из задания 3 подключить два внешних маршрутизатора R-01 и R-02, образующих по протоколу VRRP виртуальный маршрутизатор (сеть 172.31.1.0/29), модифицировать таблицы IP-адресов и маршрутизации коммутатора 3-го уровня, задать параметры DHCP-серверов для VLAN.

4.1 Подключение маршрутизаторов и параметры VRRP

Маршрутизаторы R-01 и R-02 подключены к портам 8 и 9 коммутатора L3-01, отнесённым к новой VLAN60. Маршрутизатор с большим приоритетом (R-01) — основной (Master), R-02 — резервный (Backup); при отказе R-01 R-02 принимает на себя IP- и MAC-адрес виртуального маршрутизатора.

Таблица 12 – Параметры протокола VRRP

Параметр	Значение
Идентификатор группы VRRP (VRID)	17
Приоритет R-01 (Master)	110
Приоритет R-02 (Backup)	100
IP-адрес R-01	172.31.1.2/29
IP-адрес R-02	172.31.1.3/29
IP-адрес виртуального маршрутизатора	172.31.1.1/29
MAC-адрес виртуального маршрутизатора	00-00-5E-00-01-11
IP-адрес модуля маршрутизации в VLAN60	172.31.1.6/29

MAC-адрес виртуального маршрутизатора по стандарту VRRP — 00-00-5E-00-01-XX, где XX — VRID в шестнадцатеричном виде (17 = 11h).

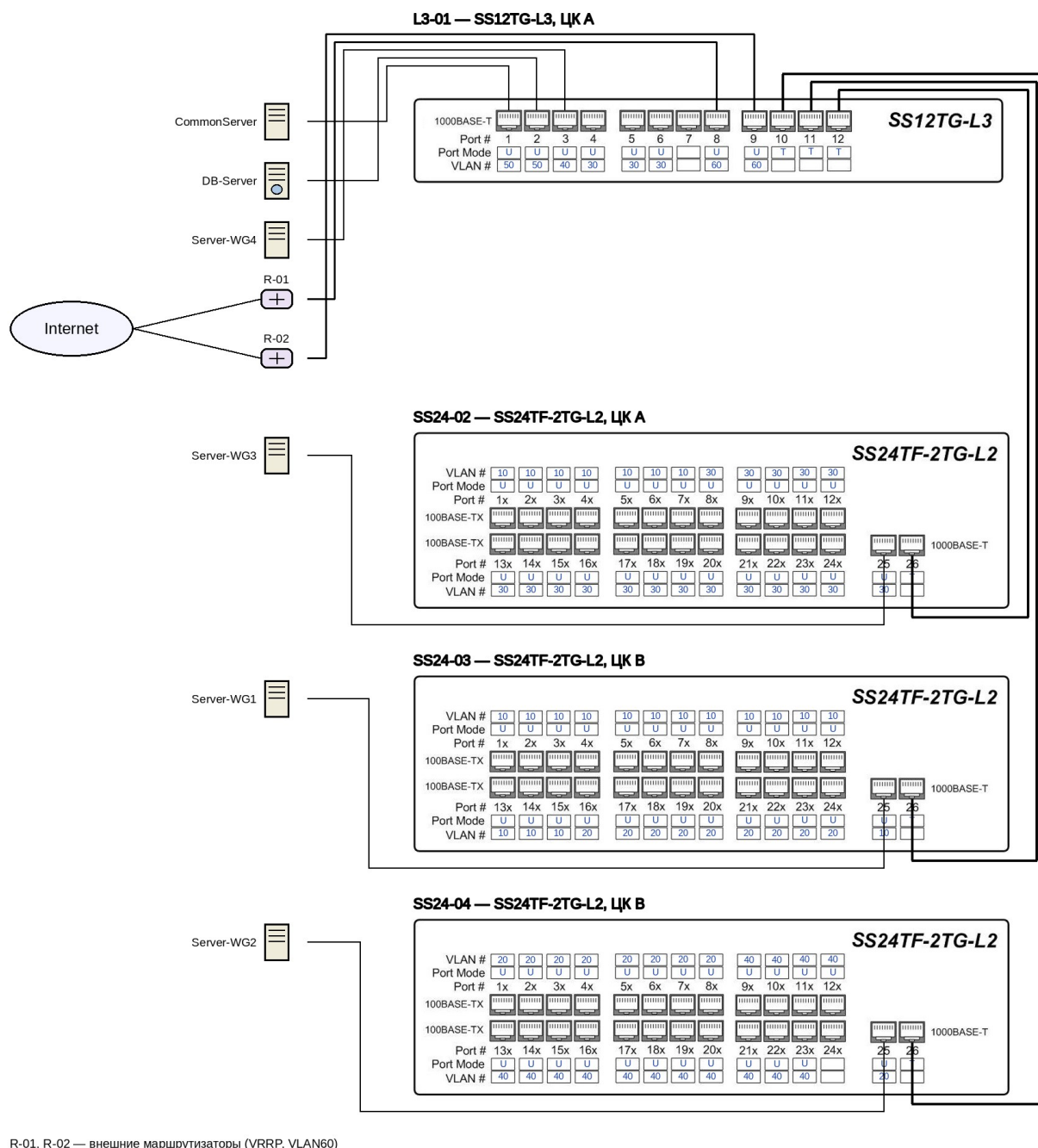


Рисунок 5 – Структура ЛВС с внешними маршрутизаторами

Таблица 13 – Динамические соединения (дополнение к таблице задания 3)

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
Подключение маршрутизаторов			
D86	L3-01-08	R-01-01	
D87	L3-01-09	R-02-01	

4.2 Распределение IP-адресов и маршрутизация

Таблица 14 – Распределение IP-адресов (с учётом R-01, R-02)

№ п/п	VLAN ID	IP сети	IP оборудования
1	VLAN10	112.117.10.0/24	112.117.10.1 – 112.117.10.24
2	VLAN20	112.117.20.0/24	112.117.20.1 – 112.117.20.19
3	VLAN30	112.117.30.0/24	112.117.30.1 – 112.117.30.22
4	VLAN40	112.117.40.0/24	112.117.40.1 – 112.117.40.17
5	VLAN50	112.117.50.0/24	112.117.50.1 – 112.117.50.3
6	VLAN60	172.31.1.0/29	172.31.1.1 – 172.31.1.3, 172.31.1.6

Маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) направляет трафик в Internet на адрес виртуального маршрутизатора — так он не зависит от того, какой из R-01 и R-02 сейчас основной.

Таблица 15 – Таблица маршрутизации коммутатора 3-го уровня

IP-адрес сети назначения	Маска сети	IP-адрес следующего маршрутизатора	Идентификатор порта модуля маршрутизации	IP-адрес порта модуля маршрутизации
112.117.10.0	255.255.255.0	—	VLAN10	112.117.10.1
112.117.20.0	255.255.255.0	—	VLAN20	112.117.20.1
112.117.30.0	255.255.255.0	—	VLAN30	112.117.30.1
112.117.40.0	255.255.255.0	—	VLAN40	112.117.40.1
112.117.50.0	255.255.255.0	—	VLAN50	112.117.50.1
172.31.1.0	255.255.255.248	—	VLAN60	172.31.1.6
0.0.0.0	0.0.0.0	172.31.1.1	VLAN60	172.31.1.6

4.3 Параметры DHCP

Пользователям каждой VLAN адреса выдаются динамически из диапазона, начиная с .3 (адреса .1 и .2 заняты шлюзом и сервером группы); серверам отдела адреса назначены статически. В качестве DNS-сервера указан адрес виртуального маршрутизатора.

Таблица 16 – Параметры DHCP-серверов для VLAN

VLAN	Диапазон IP-адресов	Маска сети	IP-адрес маршрутизатора	IP-адрес сервера DNS
10	112.117.10.3 – 112.117.10.24	255.255.255.0	112.117.10.1	172.31.1.1
20	112.117.20.3 – 112.117.20.19	255.255.255.0	112.117.20.1	172.31.1.1
30	112.117.30.3 – 112.117.30.22	255.255.255.0	112.117.30.1	172.31.1.1
40	112.117.40.3 – 112.117.40.17	255.255.255.0	112.117.40.1	172.31.1.1
50	— (статические адреса)	255.255.255.0	112.117.50.1	172.31.1.1